

## Homework 1

1、试分别举出实例说明，在对包含  $n$  个元素的序列做冒泡排序的过程中，可能发生的情况，并分析元素移动的时间复杂度。

a) 任何元素都无需移动（从而内循环仅执行一轮即可终止算法）；

【解答】

比如，所有元素已经按序排列。

b) 某元素会一度（朝着远离其最终位置的方向）逆向移动；

【解答】

比如序列：

$\{ n, \boxed{n-1}, 1, 2, \dots, n-2 \}$

经首轮扫描交换后为

$\{ \boxed{n-1}, 1, 2, \dots, n-2, n \}$

其中的次大元素  $n-1$ ，最终位置在初始位置的右侧，在上述过程中却向左侧移动一个单元。

c) 某元素的初始位置与其最终位置相邻，甚至已经处于最终位置，却需要参与  $n-1$  次交换；

【解答】

当  $n$  为偶数时，考查序列：

$\{ n/2 + 2, n/2 + 3, \dots, n, \boxed{n/2 + 1}, 1, 2, \dots, n/2 \}$

其中元素  $n/2 + 1$  只需右移一个单元，即是最终位置。但按照起泡排序算法，在前  $n/2 - 1$  轮扫描交换中，它都左移一个单元。在此后的第  $n/2$  轮扫描交换中，它连续地右移  $n/2$  个单元，方抵达最终位置。整个过程累计参与  $n-1$  次交换。

当  $n$  为奇数时，考查序列：

$\{ (n+1)/2 + 1, (n+1)/2 + 2, \dots, n, \boxed{(n+1)/2}, 1, 2, \dots, (n-1)/2 \}$

其中元素  $(n+1)/2$  已经处于最终位置。但按照起泡排序算法，在前  $(n-1)/2$  轮扫描交换中，它都左移一个单元。在此后的第  $n/2$  轮扫描交换中，它连续地右移  $(n-1)/2$  个单元，方抵达最终位置。整个过程累计参与  $n-1$  次交换。

d) 所有元素都需要参与  $n-1$  次交换。

【解答】

仔细观察以上实例不难看出：对于序列中的任何一个元素，只要更小（大）的元素均处于其右（左）侧，则该元素或早或晚必然与其余元素各交换一次，累计  $n-1$  次。也就是说，这类元素与其余的每个元素均构成一个逆序对（inversion）——参见习题[3-11]。

实际上，若所有元素均具有这种特性，则必为完全逆序的序列，比如：

$\{ n, n-1, \dots, 2, 1 \}$

其中共包含  $n(n-1)/2$  个逆序对。

2、对  $n$  个整数的排序，能否保证在最坏的情况下，仍可在少于  $O(n)$  的时间内完成，为什么？

首先，为确定  $n$  个整数的排列次序，至少需要对每个元素访问一次。否则，即便其余  $n - 1$  个整数业已排序，在未读取该整数的准确数值之前，仍无法确定整体的排列次序。

其次，同一组整数的输入次序可能不同，其中必有一种是完全错位的，即没有任何一个元素是就位的。此种情况下，每个整数都至少需要参与一次比较或者移动操作。

最后，即便排序结果已知，在输出的过程中每个整数也必须花费常数的时间。

3、分析以下程序段的时间复杂度

A.

```
for (i=1;i<n;i++) {  
    y=y+1;  
    for (j=0;j<=(2*n);j++)  
        x++;  
}
```

解析：语句 1 的频度是  $n-1$ ，语句 2 的频度是  $(n-1)(2n+1)=2n^2-n-1$

$f(n)=2n^2-n-1+(n-1)=2n^2-2$

该程序的时间复杂度  $T(n) = O(n^2)$

B.

```
for(i=1;i<=n;i++) {  
    for(j=1;j<=i;j++) {  
        for(k=1;k<=j;k++)  
            x=x+2;  
    }  
}
```

解析：循环共进行了  $1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots+(1+2+3+\cdots+n) = n(n+1)(n+2)/6$  次，

所以，时间复杂度为  $T(n) = O(n^3)$

C.

```
int i=0;  
while(i*i*i<=n)  
    i++;  
return i;
```

解析： $i++$  是基本语句，设其执行次数为  $T(n)$ ，则有  $T(n) * T(n) * T(n) \leq n$ ，即  $T(n) \leq n^{1/3}$ ，所以此时时间复杂度为  $O(n^{1/3})$